5.3 函数的应用

1 函数关系的建立

在研究某些数学问题时，所研究的变量往往依赖于另一个变量，此时就需要建立这两个变量之间的函数关系.

例 1 如图 5-3-1，一个边长为 a、$b(a<b)$的长方形被分别平行于长与宽的两条直线所分割，试用解析法将图中阴影部分的总面积 S 表示为 x 的函数.

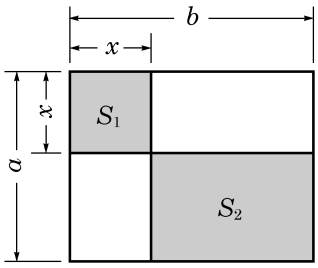


图 5-3-1

解 因为左上角阴影部分的面积 $S_1=x^2$，而右下角阴影部分的面积 $S_2=(a-x)(b-x)$，所以阴影部分的总面积

$$S=S_1+S_2=x^2+(a-x)(b-x).$$

因此，所求函数为 $S=2x^2-(a+b)x+ab$，$x\in(0,a)$.

例 2 如图 5-3-2，四边形 $OABC$ 是平面直角坐标系中边长为 1 的正方形. 一直线 $y=-x+t(t\in(0,2))$与正方形 $OABC$ 相交，将正方形分为两个部分，其中包含原点 O 的部分的面积记为 S. 试将 S 表示为 t 的函数.

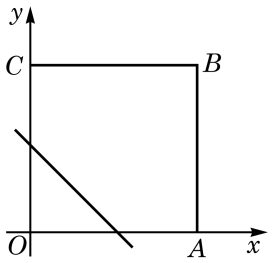


图 5-3-2

解 t 是直线 $y=-x+t$ 在 y 轴上的截距.

情形一：当 $0<t\leqslant 1$ 时，设该直线与线段 OC 交于点 E，并与线段 OA 交于点 D，如图 5-3-3 所示.

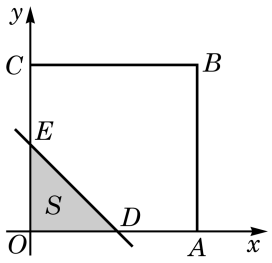


图 5-3-3

此时，包含点 O 的部分是直角三角形 ODE. 由于 $OD=OE=t$，因此

$$S=\frac{1}{2}OD\cdot OE=\frac{1}{2}t^2.$$

情形二：当 $1<t<2$ 时，设该直线与线段 BC 交于点 E，并与线段 AB 交于点 D，如图 5-3-4 所示.

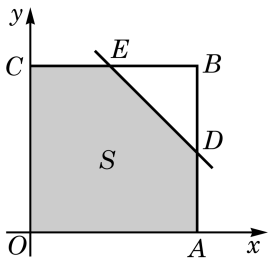


图 5-3-4

此时，包含点 O 的部分是五边形 $OADEC$，它可以看成是正方形 $OABC$ 除去直角三角形 BDE 所得的部分，由于 $BD=BE=2-t$，因此

$$S=OA\cdot OC-\frac{1}{2}BD\cdot BE=1-\frac{1}{2}(2-t)^2=-\frac{1}{2}t^2+2t-1.$$